

01 从参考照片到可靠纠错

new HYP / RESEARCH BRIEFING

从参考照片到可靠纠错

new HYP · 主 COST1 - GroZi / RPC 外部确认；ISIC 已打开队列探索

01 用照片登记身份

reference 保存视觉内容
共享模型比较新 query
无需为每个新身份训练分类头

02 学会何时纠错

内容相容性 × 匹配质量
检索标签训练七参数小头
COST1 改善过度保守的决策

03 用独立数据检验

GroZi : 321 → 355 / 480
RPC : 192 → 207 / 600
ISIC : 466 → 500 / 537

“有相似局部”只是证据；是否支持同一身份，需要在候选间联合比较。

极网 fuH-93 固定商品头，相对各自 RAW 自然C12B, ownership, 完整过目不忘系统与新增机器训练为未来工作。

2026-09-15 · 来源：当前总结结果与实现

01

本页要点

先说明任务、机制和证据范围，再介绍模型名称。

讲解词

开场先定义任务：我们要认出同一个具体物体或病灶，而不是只判断商品或疾病类别。reference是登记照片。当前方法把图像匹配提供的质量信息，与内容编码器提供的相似性结合，再学习何时修改基础检索结果。右侧三组都是同一固定COST1商品头相对各自RAW的结果。GroZi和RPC属于预定范围的外部确认；ISIC是已打开队列的跨域探索，三者不合并统计。

02 Reference 如何变成可检索的记忆

new HYP / RESEARCH BRIEFING

Reference 如何变成可检索的记忆

真实 RPC reference 的编码示例：局部视觉 token + 位置网格 + 身份索引



图库保存这些表示及原图路径；RoMa 在 query 到来后读取图像对，生成动态匹配证据。

冻结 CalNormic-7B；128 是每个 token 的维数，C128 是检索维数。网格是编码位置，不是物体分割。

2026-09-15 · 来源：固定编码程序与 RPC 缓存；data/encoding_example.json

02

本页要点

reference 是一组可复用视觉表示；配对证据在 query 到来后产生。

讲解词

这页展示真实RPC缓存中的reference。它的网格为24乘32，共有768个图像token，每个128维。右图就是保存的数值矩阵，颜色只表示向量分量，不能把某一维直接命名为文字或颜色属性。每个token包含编码器上下文，并非独立裁图特征。RAW阶段还保留固定processor模板token；局部加权评分只读取图像token。reference登记不训练身份专属参数，也不输入身份编号、mask或诊断文字。

03 推理的完整路径

new HYP / RESEARCH BRIEFING

推理的完整路径

固定图库检索 → 候选条件证据 → 共享比较 → 一次 HOLD / SWITCH



Reference 内容是静态资源；可见性与候选比较是每次 query 的动态关系。

固定 fuH-HS93 商品头 · RAW 自然 C128 · 127 challenger · HOLD/SWITCH · 零外部训练/校准 · GroZi/RPC外部确认, ISIC搜索
2026-09-15 · 来源: run_rc_new_hyp_isic_inference_v3.py 与原始评分图

03

本页要点

质量信息参与内容读取，决策同时保留 RAW 先验。

讲解词

按箭头讲清两条路径。RAW用全库内容相似性提出128个候选；RoMa对query和每个候选reference做配对，提供双侧软权重。内容匹配仍可在完整reference内寻找最相似token，没有变成硬坐标单点绑定。共享小头比较每个challenger与RAW首选，最终最多切换一次。HOLD只表示保留原答案，不是未知对象拒识。这里只使用冻结模型前向，没有根据测试标签选候选。

04 质量与内容怎样联合起来

new HYP / RESEARCH BRIEFING

质量与内容怎样联合起来

图像相似性提供内容支持；候选配对提供软权重；共享头读取相对证据

$$S_g = M_g L_g$$

M：两侧平均可见性的几何平均
L：query 权重下的 full-reference weighted MaxSim 平均相似度

关键：每个 query token 仍可搜索整张 reference。

	相对特征	含义
1	RAW 分差	challenger 原本落后多少
2	局部联合得分 S	内容与质量共同提供多少支持
3	可见性量 M	有多少配对支持
4	归一化内容 L	支持部分的匹配强度
5	query 权重移位差	对 query 权重位置的敏感性
6	reference 权重移位差	对 reference 权重位置的敏感性

输出 z = 六个特征的加权和 + 偏置；所有候选共享 7 个参数。

固定 full-H593 商品头 · RAW 自然 C128 · 127 challenger · HOLD/SWITCH · 零外部训练/校准 · GroZ/RPC外部确认，ISIC搜索
2026-09-15 · 来源：原 FP64 weighted MaxSim 与 candidate_feature

04

本页要点

小头比较的是质量与内容的联合证据，不是只看一个相似性数值。

讲解词

M与L是当前评分图的因子化描述：S等于M乘L。M反映两侧软可见性总量，L是带reference权重的内容匹配平均值。头输入是challenger相对RAW首选的六项特征，含RAW分差以及质量、内容和移位控制。虽然最终头是线性的，输入已经包含乘积、最大匹配和相对归一化等非线性计算。移位特征的存在本身不证明ownership。

05 训练改变了什么：COST4 → COST1

new HYP / RESEARCH BRIEFING

训练改变了什么：COST4 → COST1

编码器、匹配方式、六项特征、头结构和推理阈值保持一致

训练输入

query 与正确 reference
自然检索产生的错误候选
不使用任务内框、mask 或对应点

唯一损失改动

压制错误 challenger 的系数
4 → 1
重新学习共享的七个参数

保持相同推理规则

最高 challenger 分数 > 0
才切换，否则保持 RAW
不是在外部测试集调阈值

“正确候选已经排在 challenger 第一”与“模型愿意切换过去”是两个条件。

任务新增监督只有 query-reference 身份关系；基础模型预训练来源单独放置，外部数据不用于训练或阈值选择。
2026-09-15 · 来源：run_rc_six_cause_loss_binding_v1.py；固定 full-H093 head 清零

05

本页要点

优化的是共享决策规则；reference 编码方式沿用原实现。

讲解词

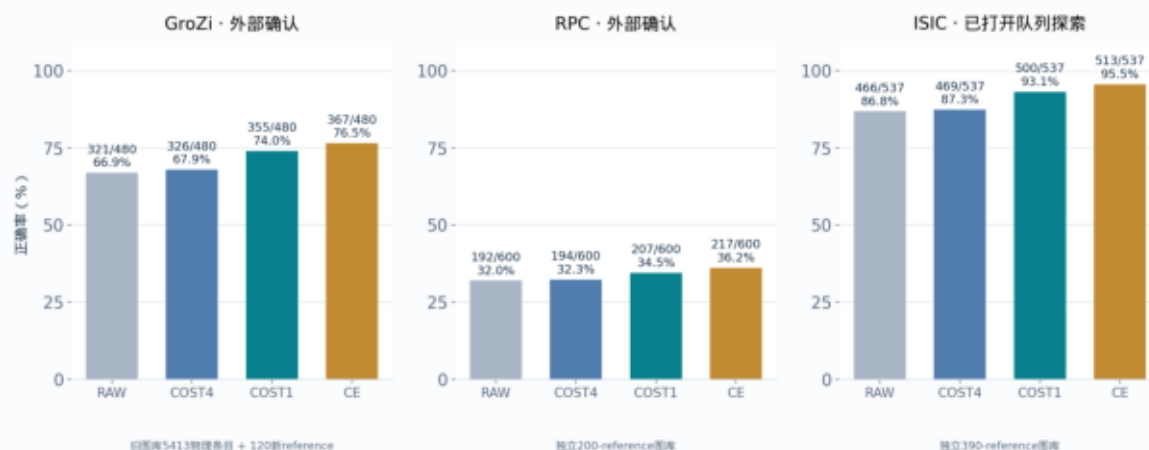
retrieval-only指我们新增的任务监督只需要query-reference身份关系，不需要逐图空间标注。训练头学会正确候选超过HOLD和竞争候选，同时控制错误切换。COST4对错误challenger施加4倍压制，COST1改为1倍，其余训练结构沿用冻结协议。这个改动在更广开发数据和跨数据集上有收益。它没有训练新的token编码器，也不能概括为所有历史错误都只是过度保守。

06 同一固定商品头，在三个数据集上评测

new HYP / RESEARCH BRIEFING

同一固定商品头，在三个数据集上评测

主模型 COST1；CE 为预定次模型。每个面板分别与自己的 RAW / COST4 比较。



固定 full-HS93 商品头 · RAW 自然 C128 · 127 challenger · HOLD SWITCH · 零外部训练/校准 · GroZi/RPC 外部确认, ISIC 探索
2026-09-15 · 来源: 当前本组结果与实现

06

本页要点

跨数据集收益成立；各面板保留各自的任务和分母。

讲解词

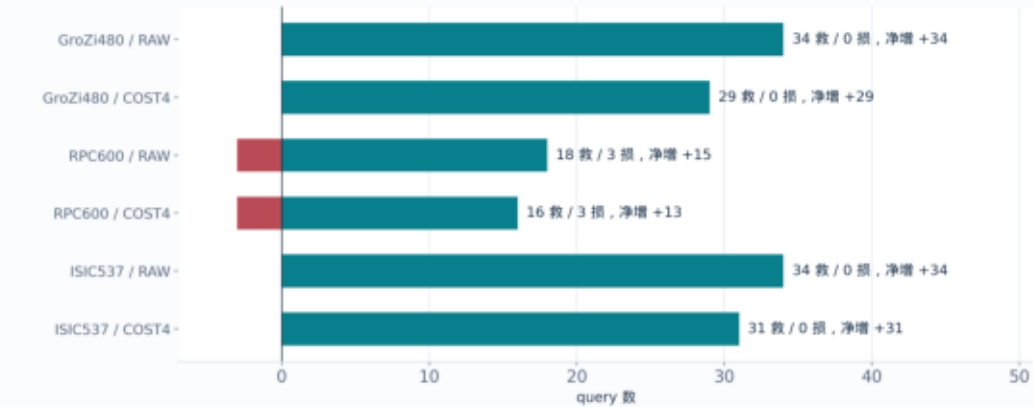
这张图的准确率纵轴统一从零到百分之百，并在每根柱上标出分子分母。COST1 从各自 RAW 的 321、192、466，提升到 355、207、500。CE 结果也完整展示，但仍是预定次模型。不同数据集的图库、任务和抽样不同，不把它们连成样本扩大曲线，不以准确率高低推断难度，也不合并为一个总分。

07 主模型 COST1：救回与损失同时报告

new HYP / RESEARCH BRIEFING

主模型 COST1：救回与损失同时报告

正方向表示救回；负方向表示原正确变错。零损失是观察结果，不是重设资格门。



固定 fuH-H593 商品头 · RAW 自然 C128 · 127 challenger · HOLD SWITCH · 零外部训练/校准 · GroZi/RPC外部确认，ISIC搜索
2026-09-15 · 来源：当前基线结果与实现

07

本页要点

准确率增益需要展开为救回与损失，不能只报告切换次数。

讲解词

救回和损失必须成对报告。相对RAW，GroZi是34救0损，RPC是18救3损，ISIC是34救0损。相对相同数据同结构的COST4，分别是29救0损、16救3损、31救0损。RPC说明当前主张是可靠群体净增，不保证每一张原正确都保持。新模型的SWITCH还可能是错误换成另一错误，所以切换次数不能直接算救回次数。

08 Reference 绑定：证据必须属于当前候选

new HYP / RESEARCH BRIEFING

Reference 绑定：证据必须属于当前候选

保持 RAW 与模型参数，打乱候选与整组配对证据的关联，检验身份绑定的作用。



固定 fuH-93 商品头 · RAW 自然 C128 · 127 challenger · HOLD/SWITCH · 零外部训练/验证 · GroZi/RPC外部确认，ISIC探索
2026-09-15 · 来源：当前冻结结果与实现

08

本页要点

当前建立的是候选身份层面的证据绑定。

讲解词

CBIND把候选关联的整组配对证据移给另一候选，保持RAW候选轴和头参数。

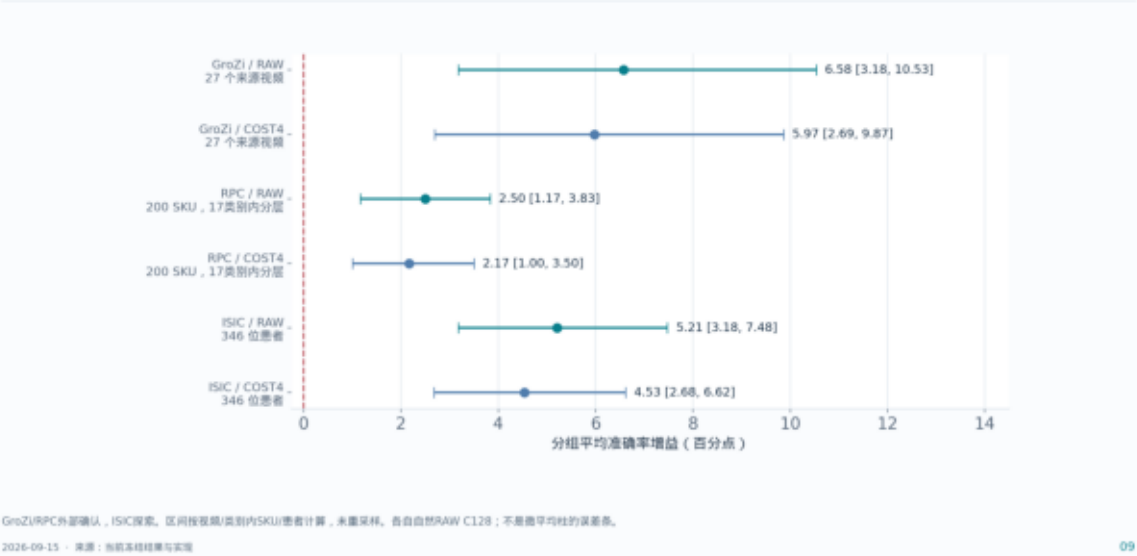
COST1打乱后分别为313、174、414，完整绑定为355、207、500。这个干预说明正确reference与证据的关联在当前系统中有作用。它并不隔离每一个token位置，也不意味着我们已经找到了目标的真实mask。

09 群体可靠性：按相关样本的组来统计

new HYP / RESEARCH BRIEFING

群体可靠性：按相关样本的组来统计

固定 full-H593 COST1 相对 RAW / COST4 的分组平均增益及封存的 95% bootstrap 区间。



09

本页要点

可靠净增需要考虑组内相关性，而不仅是多出几张正确。

讲解词

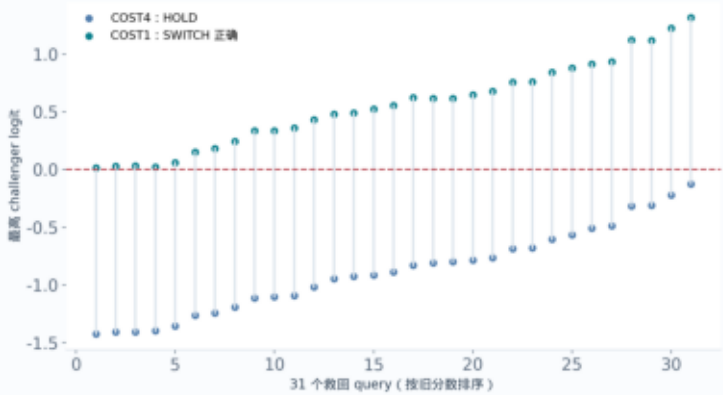
不能把同一视频、同一商品或同一患者的照片全部视为独立样本。这里复用原方案封存的分组bootstrap区间。显示的是等组平均的配对准确率差，和前面的query微平均不是同一个估计量。主COST1相对RAW和COST4的这些区间下界均大于零。CE相对COST1在GroZi和RPC的区间跨零，因此它没有取代预定主模型。

10 一次明确的失效修复：找到 target，却没有切换

new HYP / RESEARCH BRIEFING

一次明确的失效修复：找到 target，却没有切换

ISIC 中 COST1 相对 COST4 新救图的全部 31 张；旧头的最高 challenger 已经是 target。



31 / 31

旧头已找到正确 challenger
旧分数 ≤ 0 ，新分数 > 0
同一原图、候选和视觉证据

COST1 总计：34 救 / 0 损（相对 RAW）
这31张是相对 COST4 的新增纠错。

仅展示这31张原图定义的救图子集；不是整个人群分布。两个头都用原图定阈值0，无ISIC训练或调整。

2026-09-15 · 来源：ISIC result rows + sealed prediction logits；逐行重新核对

10

本页要点

部分瓶颈位于从“候选最好”到“愿意纠错”的决策环节。

讲解词

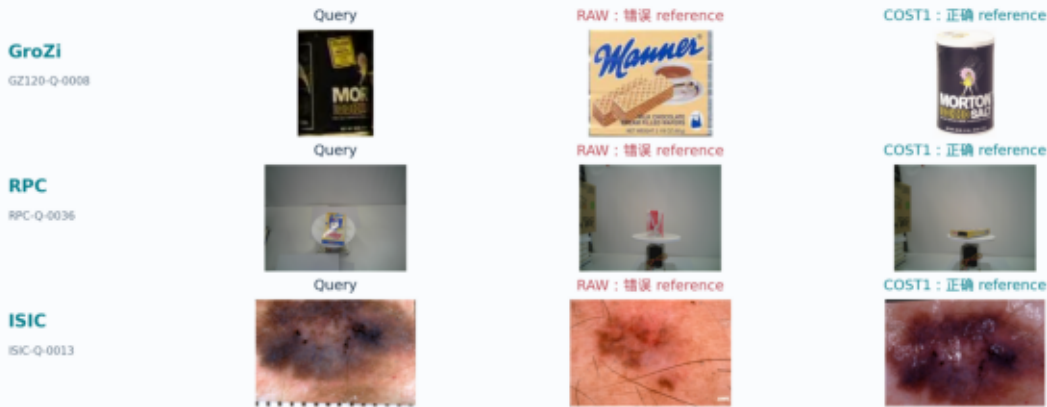
这是最具体的机制解释。我们从原始封存logit逐行核对了31个query。对这些照片，COST4和COST1的最高challenger相同，并且就是target；区别在于旧头最高输出不大于零，所以HOLD，新头大于零，所以切换正确。不是重新给模型补入正确reference，也不是改变阈值。这只解释这31次改进，不能推广成所有错误的唯一原因。

11 真实图片：成功纠错长什么样

new HYP / RESEARCH BRIEFING

真实图片：成功纠错长什么样

每个数据集按固定规则选取一个实例；展示 query、RAW 选中 reference 和 COST1 选中 reference。



本页要点

真实图片把“救回”落到具体 query-reference 决策。

讲解词

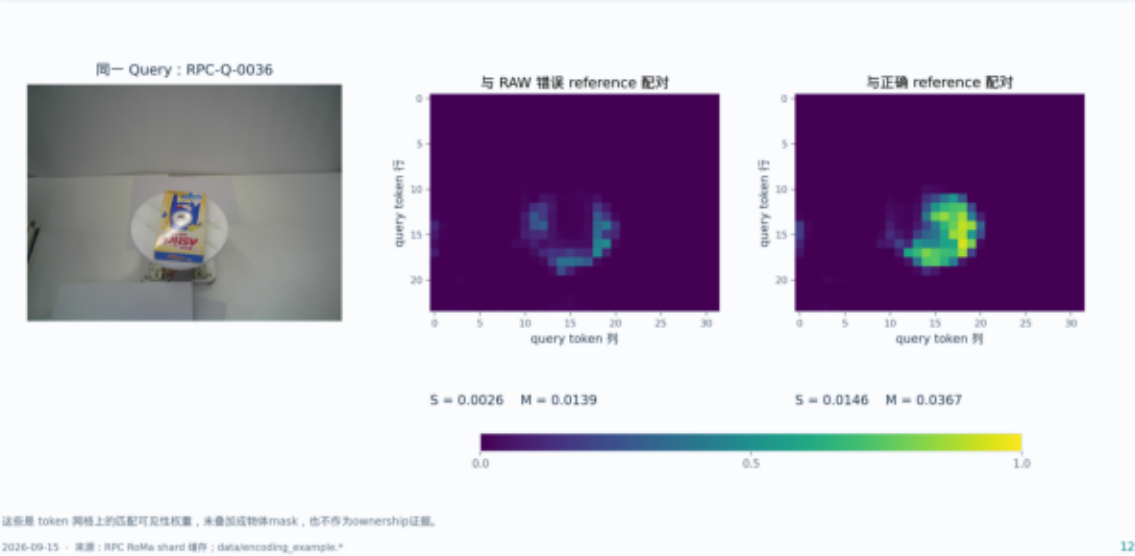
这页只描述模型输出，不凭外观编造错误原因。GroZi案例从已登记120个reference内可展示的救回案例按query编号选第一例；RPC与ISIC按同一规则选第一例。左侧是query，中间是RAW错误选择，右侧是COST1正确选择。请注意reference和query不是同一张文件。对ISIC也只讲同病灶实例检索，不讲疾病诊断。

12 同一 query，面对不同 reference 的质量权重

new HYP / RESEARCH BRIEFING

同一 query，面对不同 reference 的质量权重

RPC 成功纠错案例：展示实际缓存的 query 可见性网格，所有热图固定使用 0-1 色标。



12

本页要点

动态关系证据依赖 reference；高可见性本身不等于正确身份。

讲解词

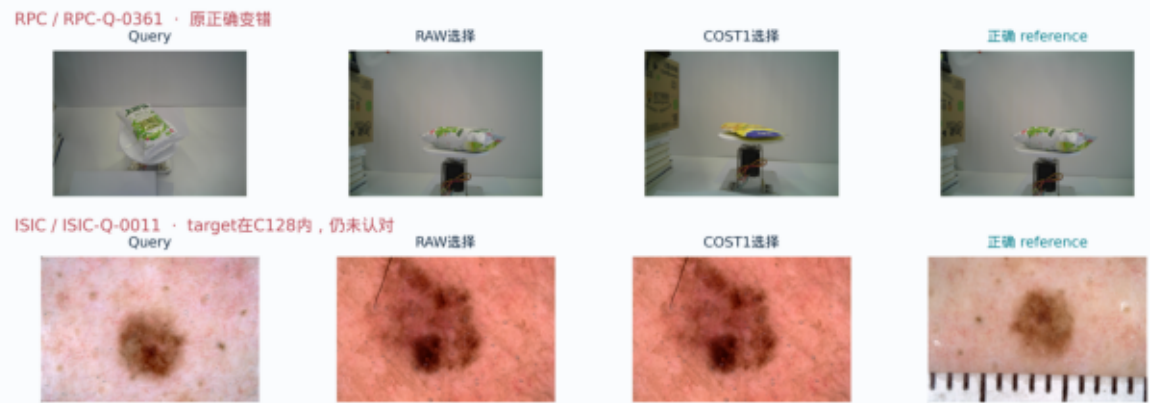
这里展示实际RoMa缓存，不是手工画出的注意力。左边的同一query和两张reference配对后，产生右边两幅query可见性网格。色标固定为零到一，因而颜色可以直接比较。权重高表示当前配对模型认为更有重叠支持，并不保证身份正确；错误reference也可以形成高权重。所以还需要ColNomic内容与共享决策。网格不是分割mask，也没有以目标标签参与计算。

13 完整展示边界：仍有损失，也仍有无法救回的 query

new HYP / RESEARCH BRIEFING

完整展示边界：仍有损失，也仍有无法救回的 query

各选编号最小的一个 RPC 原正确损失案例与 ISIC 候选内剩余错误案例。



只展示真实输出与正确reference，不将照片外观随写或已证实原因。测试结果未用于训练新头或调整阈值。

2026-09-15 · 来源：封存结果 + 插图；选择随测见 illustrative_cases.csv

13

本页要点

成功机制和群体增益并不意味着所有剩余问题已经解决。

讲解词

这页保留负例，说明我们主张群体净增而不是每张都正确。RPC有3张RAW原正确被COST1破坏，展示其中编号最小的一张。ISIC展示target已经在C128内但COST1仍未认对的一张。因此未解决问题既包含候选召回，也包含候选内的表示、比较和决策问题。我们不根据这一页主观猜测为每张图确定根因。

14 历史成绩各自保留；突破不靠更换分母

new HYP / RESEARCH BRIEFING

历史成绩各自保留；突破不靠更换分母

旧固定面板、H593 开发交叉验证、外部固定头评测属于不同模型与数据协议。

数据面板	对应模型	RAW	模型正确数	净增
difficult90	FROZEN_C	61/90	69/90	+8
EVAL32	ORIGINAL7	25/32	28/32	+3
EVAL128	ORIGINAL7	88/128	99/128	+11
H593 grouped OOF5	ALL_COST4	426/593	440/593	+14
H593 grouped OOF5	GROUP_BASE	426/593	447/593	+21
H593 grouped OOF5	COST1	426/593	481/593	+55
H593 grouped OOF5	ALL_CE	426/593	486/593	+60

所有面板均为各自 RAW 自然C128。OOF每折独立训练，外部结果用H593固定头；它们不是同一模型的扩样曲线。

2026-09-15 · 来源：历史成绩尊重地希 + H593 loss_binding result

14

本页要点

所有贡献有明确模型、数据和证据归属。

讲解词

这一页专门防止历史结果混淆。旧32面板25到28，旧128面板88到99，旧90面板61到69都保留自己的头与协议。H593五折开发结果中COST1是481，CE是486，但这是各折独立训练后的留出预测。外部数据使用重新以全部H593开发数据训练并封存的头，因此不能把外部增益写成旧99/128被突破，也不能把593图上的成绩当作旧128图上的成绩。

15 当前论文收口：机制与增益；未来继续扩展

new HYP / RESEARCH BRIEFING

当前论文收口：机制与增益；未来继续扩展

把已完成的经验支持、工程实现和未来研究目标讲清楚。

当前贡献

reference 条件的质量 × 内容联合证据
任务内仅用检索身份关系训练
成本校准改进与候选绑定检验
GroZi / RPC 外部确认 + ISiC 跨域探索

未来方向

Ownership：空间归属与多物体解释
完整过目不忘：登记、保持、未知拒识
新编码器：更适合细粒度身份的 token
冻结 ColNomic 的适配与表达限制

贡献落在可检验的机制和技术增益；长期系统目标保留为后续工作。

new HYP 是当前联合证据校准框架名称。形式化性质与经验验证分别陈述，不宣称普遍正确。零错误或完整过目不忘保证。

2026-09-15 · 来源：2026-09-15 用户确定的论文范围

15

本页要点

当前主线可以收口，未来系统目标不再阻塞当前论文。

讲解词

结尾回到用户已经确定的论文边界。当前我们建立并验证的是reference条件下质量和内容的联合校准，以及训练改进带来的群体收益。Ownership作为独立扩展。完整过目不忘系统还需要更完整的登记、图库增长后保持、未知拒识和复杂场景验证。ColNomic是本轮已验证实现，但不是预先认定的最终编码器；新的检索监督编码器作为未来工作，不能提前承诺一定提升。